

Trigonometrie

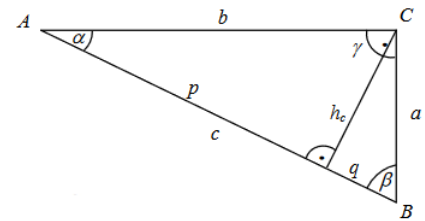
Aufgabe 1

Berechne alle fehlenden Seiten und Winkel, wenn

$$c = 7.68 \quad \text{und} \quad \alpha = 3\beta$$

gegeben sind.

5 Punkte



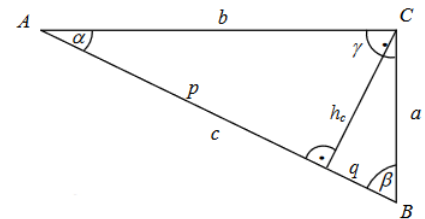
Aufgabe 2

Berechne alle fehlenden Seiten und Winkel, wenn

$$h_c = 9.1 \quad \text{und} \quad p = 6$$

gegeben sind.

6 Punkte



Aufgabe 3

Berechne im rechtwinkligen Dreieck ABC mit $\gamma = 90^\circ$, $a = 8$ und $b = 6$ die beiden Winkelhalbierenden w_α und w_β .

3 Punkte

Aufgabe 4

Berechne im rechtwinkligen Dreieck ABC mit $\gamma = 90^\circ$, $a = 16$ und $b = 8$ die beiden Winkelhalbierenden w_α und w_β .

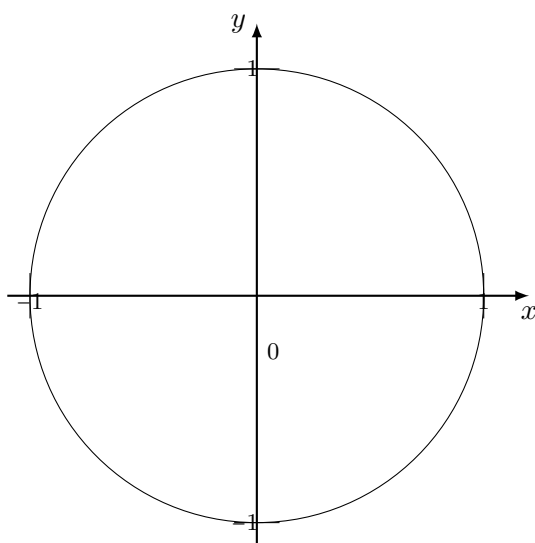
3 Punkte

Aufgabe 5

Beachte: Lösungswege mit Hilfe des Taschenrechners geben keine Punkte!

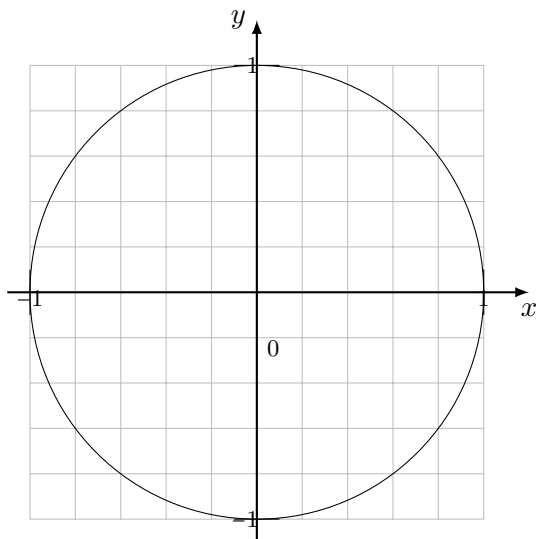
- (a) Zeichne den Winkel $\alpha = 230^\circ$ im Einheitskreis ein und gib den Sinus-, Cosinus- und Tangenswert von α an.

5 Punkte



- (b) Berechne alle Winkel β zwischen 0° und 360° für welche gilt:

$$\cos(\beta) = -0.65$$

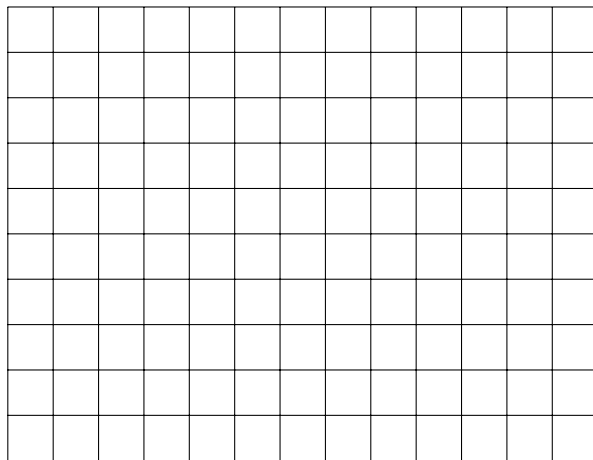
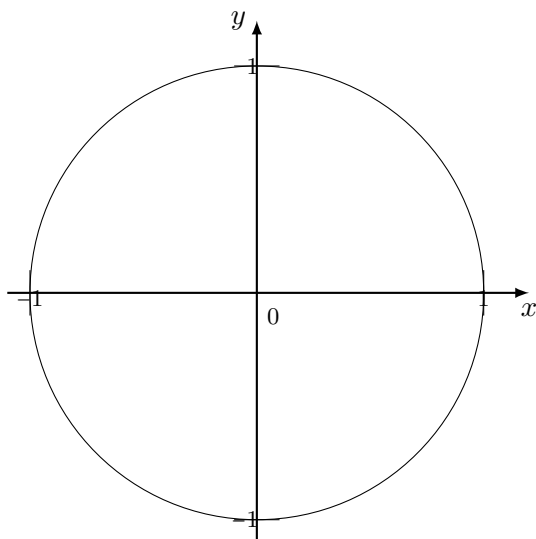


Aufgabe 6

5 Punkte

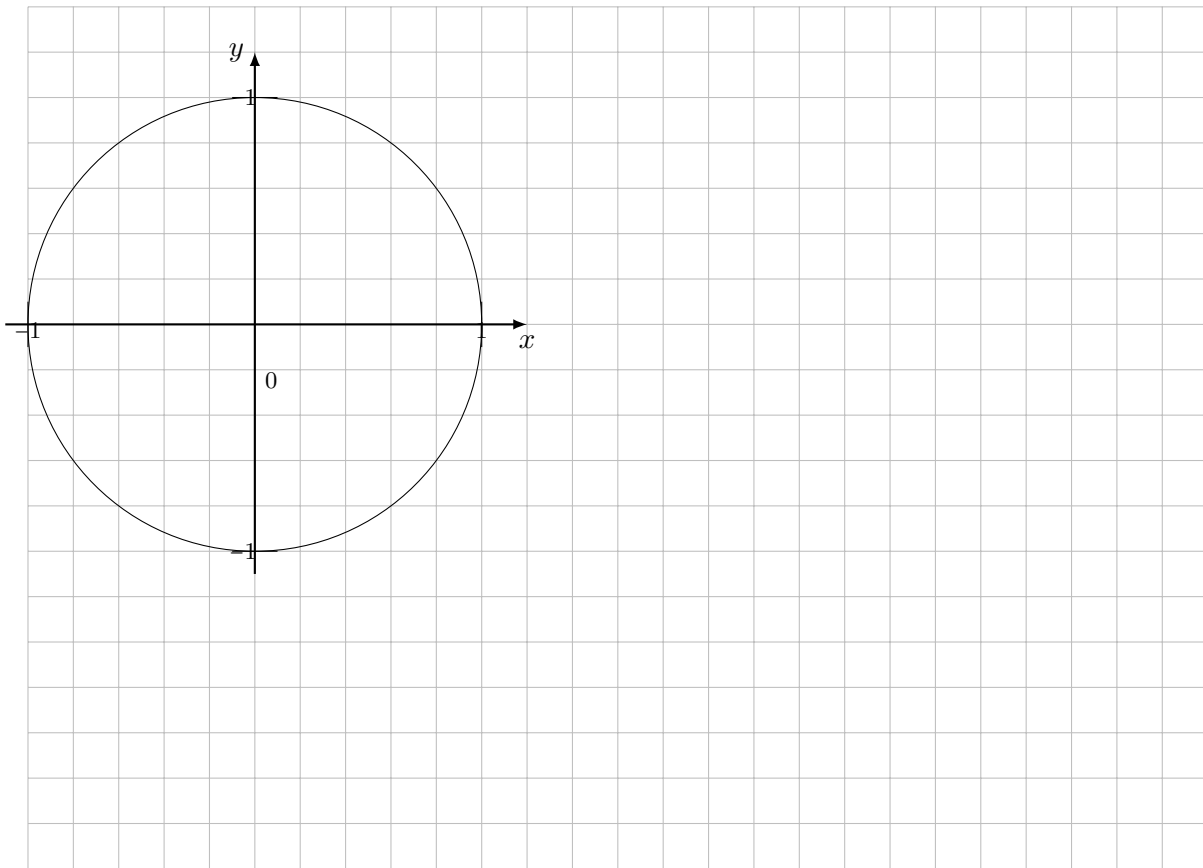
Beachte: Lösungswege mit Hilfe des Taschenrechners geben keine Punkte!

- (a) Zeichne den Winkel $\alpha = -65^\circ$ und den Sinus-, Cosinus- und Tangenswert von α im Einheitskreis ein und schätze die jeweiligen Werte anhand der Skizze.



- (b) Zeichne alle Winkel β zwischen 0° und 360° ein und messe sie anhand der Skizze. Dabei gilt:

$$\tan(\beta) = -2$$

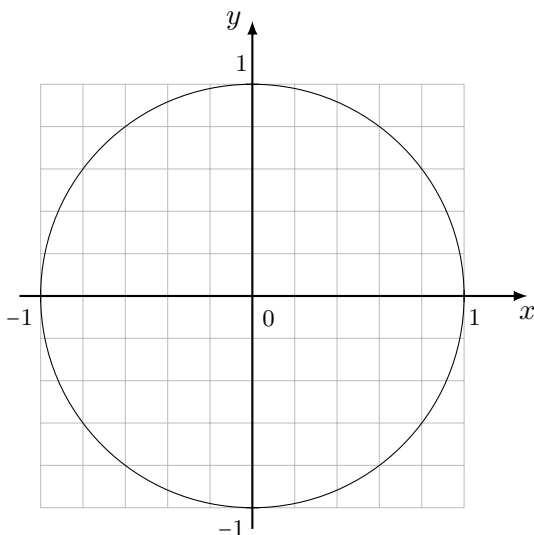


Aufgabe 7

3 Punkte

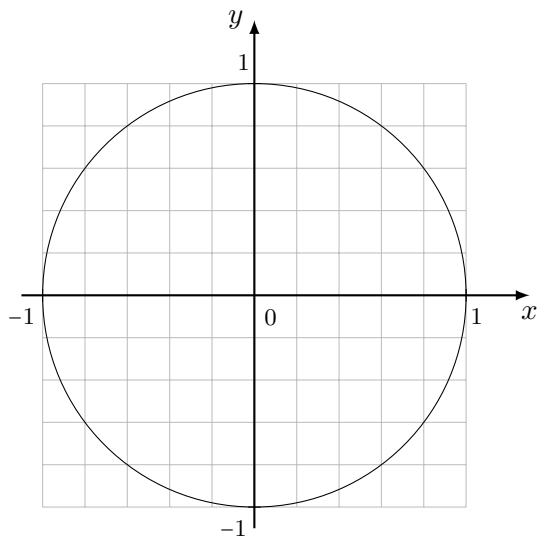
Beachte: Lösungswege mit Hilfe des Taschenrechners gibt keine Punkte!

- (a) (3 Punkte) Zeichne den Winkel $\alpha = 135^\circ$ im Einheitskreis ein und schätze den Sinus-, Cosinus- und Tangenswert von α an.



- (b) (2 Punkte) Berechne alle Winkel β zwischen 0° und 360° für welche gilt:

$$\sin(\beta) = -0.65$$

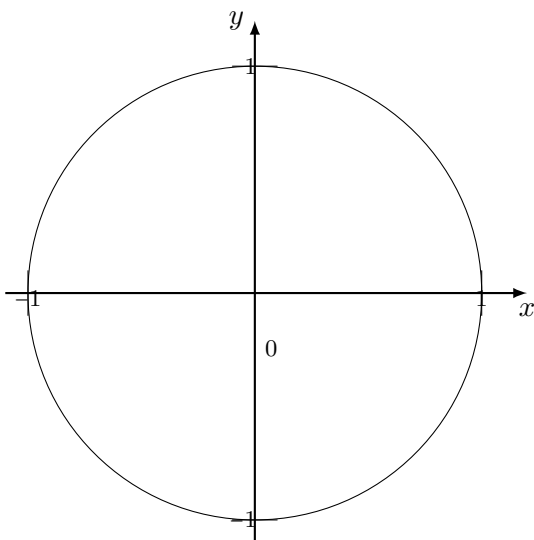


Aufgabe 8

5 Punkte

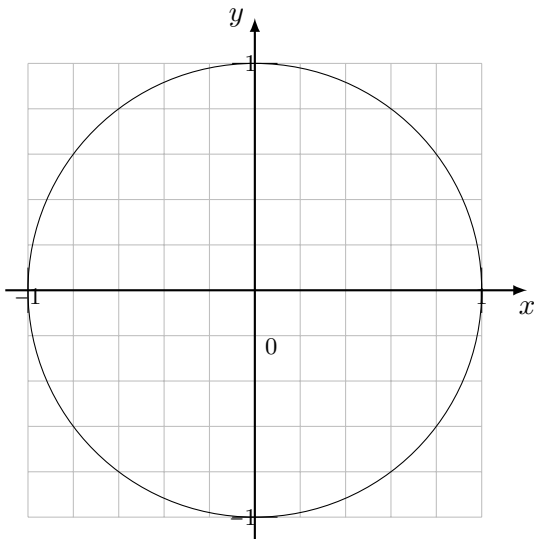
Beachte: Lösungswege mit Hilfe des Taschenrechners gibt keine Punkte!

- (a) Zeichne den Winkel $\alpha = 165^\circ$ im Einheitskreis ein und gib den Sinus-, Cosinus- und Tangenswert von α an.



- (b) Berechne alle Winkel β zwischen 0° und 360° für welche gilt:

$$\cot \beta = -1.5$$

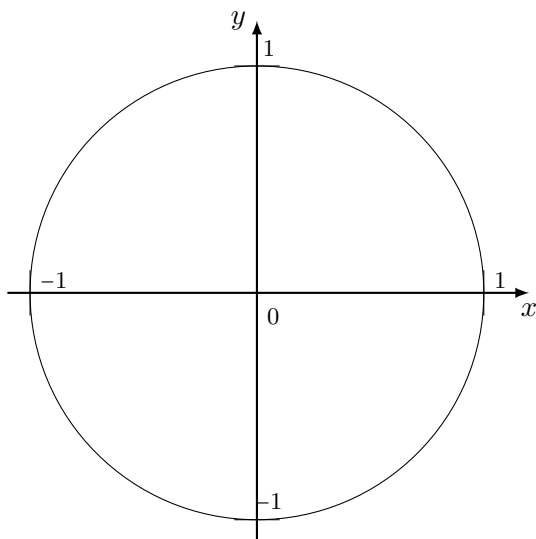


Aufgabe 9

5 Punkte

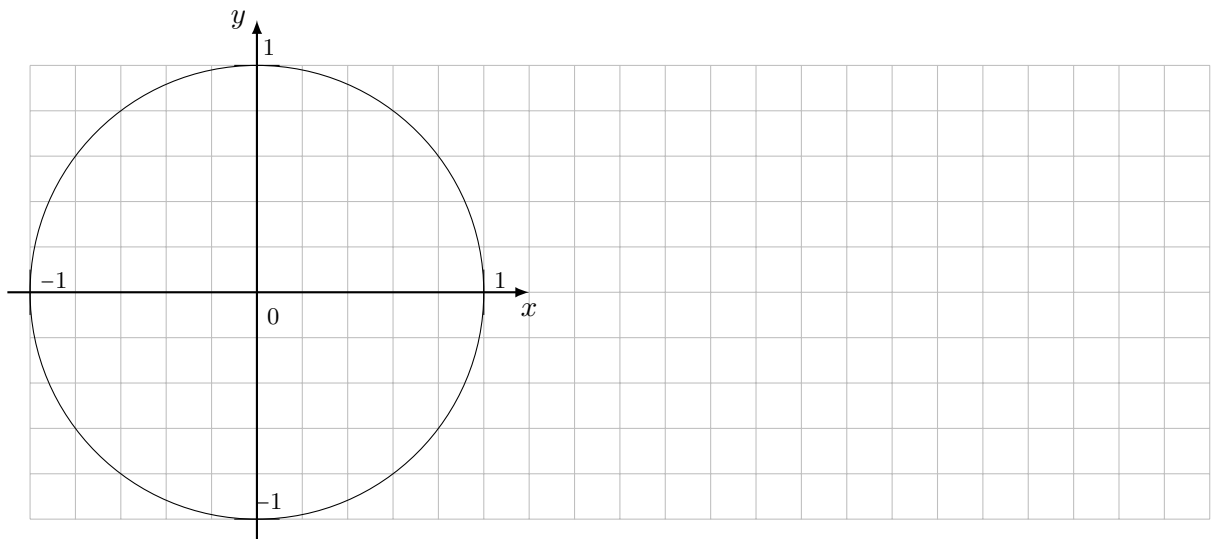
Beachte: Lösungswege mit Hilfe des Taschenrechners geben keine Punkte!

- (a) (3 Punkte) Zeichne den Winkel $\alpha = 145^\circ$ und den Sinus-, Tangens- und Cotangenswert von α im Einheitskreis ein und schätze anschliessend alle Werte.

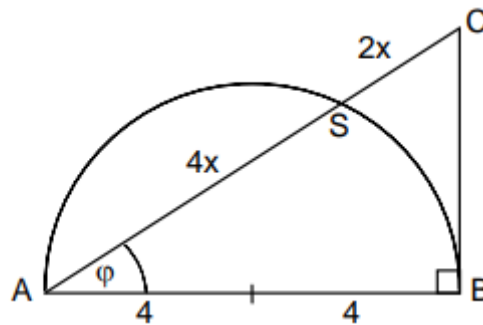


- (b) (2 Punkte) Berechne alle Winkel β zwischen 0° und 360° für welche gilt:

$$\cos(\beta) = -0.75$$

**Aufgabe 10****4 Punkte**

Berechne in der folgenden Figur den Winkel φ .

**Aufgabe 11****3 Punkte**

Es gilt:

$$\sin((\alpha)) = \frac{4}{5}.$$

Berechne

(a) $\cos((\alpha))$

(b) $\tan((\alpha))$

ohne den Winkel α explizit zu berechnen.

Aufgabe 12**4 Punkte**

Im rechtwinkligen Dreieck ABC mit Hypotenuse c sind die Seite $a = 6$ und die Seitenhalbierende $s_a = 13$ gegeben. Berechne die Höhe h_c .

Aufgabe 13**6 Punkte**

Kreuze an, ob die folgenden Aussagen oder Gleichungen richtig oder falsch sind.

	richtig	falsch
$\sin(\alpha) = \sin(180^\circ - \alpha)$		
$\cos(180^\circ - \beta) = \cos(180^\circ + \beta)$		
$\tan(\alpha) > 0$ für $90^\circ < \alpha < 180^\circ$		
$\cos(\alpha) = \sin(\alpha)$ für $\alpha = \frac{\pi}{6}$		
$\sin(360^\circ - \beta) = \sin(180^\circ - \beta)$		
In einem Dreieck mit $\gamma = 90^\circ$ gilt: $\sin(\alpha) = \cos(90^\circ - \alpha)$		

Aufgabe 14**3 Punkte**

In einem rechtwinkligen Dreieck ABC mit Hypotenuse c sind die Seite $a = 7$ und die Seitenhalbierende $s_a = 4.5$ gegeben. Berechne die Länge der Winkelhalbierenden w_β .

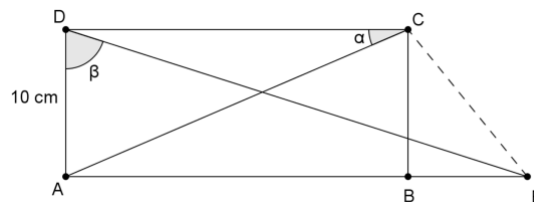
Aufgabe 15**4 Punkte**

Berechne

$$\cos^2(\alpha) \cdot \tan(\alpha) - \sin^2(\alpha) \cdot \frac{1}{\tan(\alpha)}$$

Aufgabe 16**4 Punkte**

Im Rechteck $ABCD$ beträgt $\overline{AD} = 10\text{cm}$, $\alpha = 30^\circ$ und $\beta = 70^\circ$. Berechne die Strecke $\overline{CE}$.

**Aufgabe 17****4 Punkte**

Ein Satellit befindet sich 100km über dem Atlantik.

Tipp: Der Erdradius beträgt 6370km.

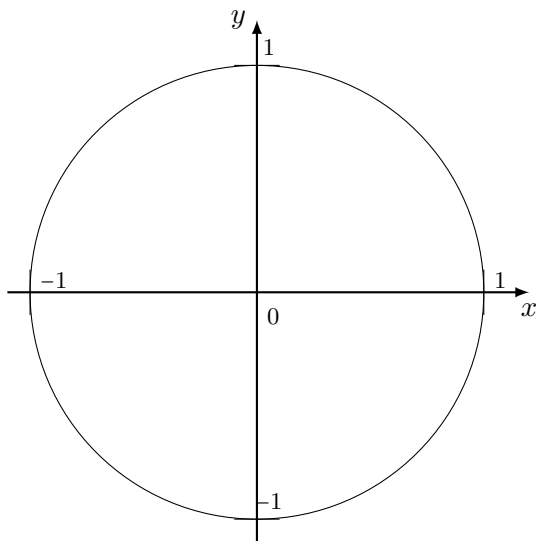
- Unter welchem Winkel ist der Rand der Erdkugel sichtbar?
- In welcher Entfernung ist der Rand der Erdkugel sichtbar?

Aufgabe 18**3 Punkte**

Welche der untenstehenden Winkel haben den gleichen Sinuswert?

$$\frac{\pi}{2}, \quad 150^\circ, \quad \frac{3\pi}{4}, \quad 90^\circ, \quad \frac{\pi}{6}, \quad 45^\circ$$

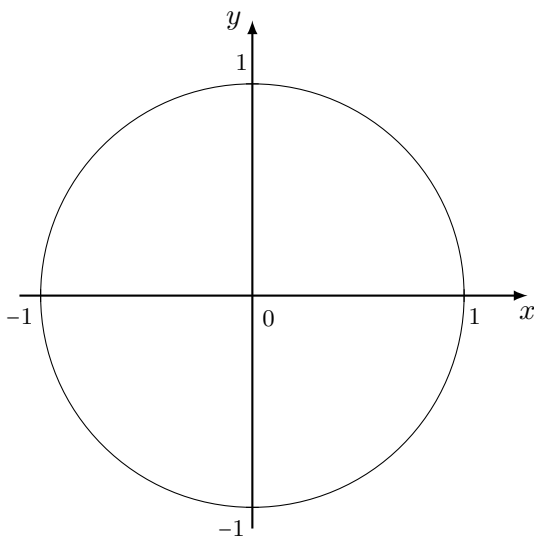
Begründe mit Hilfe des Einheitskreises und ohne Verwendung des Taschenrechners.

**Aufgabe 19****4 Punkte**

Welche der untenstehenden Winkel haben den gleichen Cosinuswert?

$$\frac{\pi}{2}, \quad -270^\circ, \quad -120^\circ, \quad -90^\circ, \quad \frac{5\pi}{4}, \quad 120^\circ, \quad 135^\circ, \quad \frac{2\pi}{3}$$

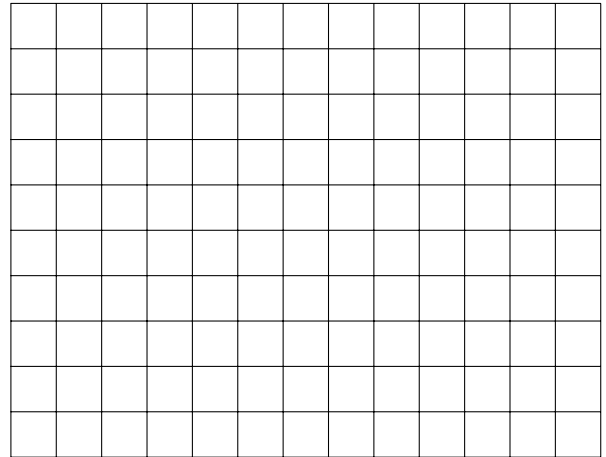
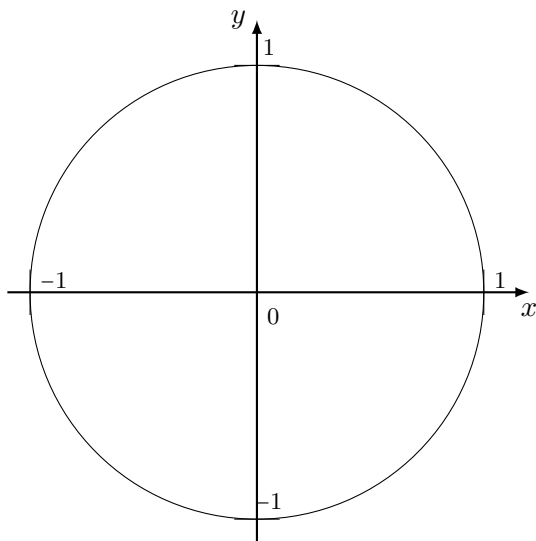
Begründe mit Hilfe des Einheitskreises und ohne Verwendung des Taschenrechners.

**Aufgabe 20****4 Punkte**

Welche der untenstehenden Sinus- resp. Cosinuswerte sind gleich?

$$\cos(165^\circ), \quad \sin(255^\circ), \quad \sin(135^\circ), \quad \cos(315^\circ), \quad \sin(285^\circ), \quad \cos(45^\circ)$$

Begründe mit Hilfe des Einheitskreises und **ohne** Verwendung des Taschenrechners.



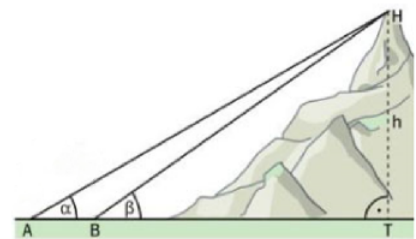
Aufgabe 21

4 Punkte

Du siehst von zwei verschiedenen Punkten, A und B , die Spitze des Säntis. Beide Punkte befinden sich 400m über Meer. Die Distanz zwischen A und B beträgt exakt 8.1km. Beim Punkt A siehst du die Spitze unter einem Winkel $\alpha = 6^\circ$ und bei B gilt $\beta = 10^\circ$.

(a) Zeige rechnerisch, dass der Säntis ca. 2500m hoch ist.

(b) Wie nahe bist du dem Säntis vom Punkt B ?



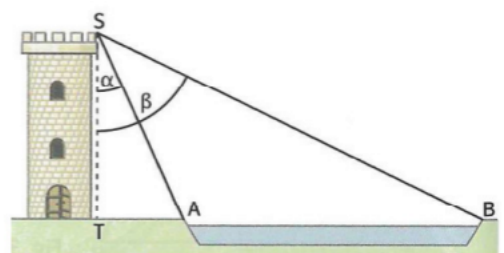
Aufgabe 22

4 Punkte

Ein Aussichtsturm steht 30m vom diesseitigen Kanalufer entfernt. Von der Aussichtsplattform S aus erscheint das diesseitige Kanalufer unter einem Winkel von $\alpha = 24.5^\circ$ und das jenseitige unter dem Winkel $\beta = 64^\circ$.

(a) Wie hoch ist der Aussichtsturm?

(b) Wie breit ist der Kanal?



Aufgabe 23

3 Punkte

Entscheide, ob die Aussagen in der Tabelle unten wahr oder falsch sind. Die Antworten müssen nicht begründet werden.

Bewertung: Für 0 – 2 richtige Antworten gibt es keine Punkte, 3 richtige Antworten geben 1.5 Punkte und falls alle Antworten richtig sind 3 Punkte.

	wahr	falsch
$\sin(\alpha) = \sin(\pi - \alpha)$		
$\cos(\pi - \beta) = \cos(\pi + \beta)$		
$\tan(\alpha) > 0$ für $90^\circ < \alpha < 180^\circ$		
In einem Dreieck mit $\gamma = 90^\circ$ gilt: $\sin(\alpha) = \cos(90^\circ - \alpha)$		
$\sin(90^\circ - \alpha) = \sin(90^\circ + \alpha)$		
$\cos(\alpha) = -\cos(-\alpha)$		
$\sin^2(\alpha) + \cos^2(\alpha) = \tan^2(\alpha)$		
$\tan(270^\circ)$ ist nicht definiert.		

Aufgabe 24**3 Punkte**

Berechne die fehlenden Seitenlängen und Winkel im Dreieck ABC , wenn gilt:

$$a = 6, \quad b = 5 \quad \text{und} \quad \alpha = 40^\circ$$

Aufgabe 25**2 Punkte**

Berechne im gleichschenkligen Dreieck ABC mit $a = b = 8$ und $\gamma = 56^\circ$ die Seite c und die Höhe h_a .

Aufgabe 26**4 Punkte**

In einem Dreieck ABC sind die Seiten $a = 7\text{cm}$ und $b = 9\text{cm}$ sowie der eingeschlossene Winkel $\gamma = 58^\circ$ gegeben. Berechne die fehlende Seite c .

Aufgabe 27**3 Punkte**

Von einem Parallelogramm $ABCD$ sind die Seiten $a = 83$ und $b = 109$ sowie die Diagonale $f = \overline{BD} = 42$ gegeben. Berechne alle 4 Innenwinkel dieses Parallelogramms.

Aufgabe 28**5 Punkte**

Der Wärter eines Leuchtturms beobachtet mit seinem Feldstecher ein vorbeifahrendes Schiff. Zum ersten Mal sieht er es in 73 km Entfernung in Richtung N63E. Zum letzten Mal sieht er es zweieinhalb Stunden später in 97 km Entfernung in Richtung S38W.

- (a) (2 Punkte) Welche Distanz hat das Schiff zurückgelegt?
- (b) (2 Punkte) Welchen Kurs fährt das Schiff?
- (c) (1 Punkt) Wie nahe fährt das Schiff am Leuchtturm vorbei?

Aufgabe 29**5 Punkte**

Um die Breite eines Flusses (mit parallelen Ufern) zu berechnen, ist längs eines Ufers eine Strecke $\overline{AB}$ mit 50m Länge bestimmt worden. Am gegenüberliegenden Ufer wird eine Stelle P anvisiert, wobei $\alpha = 64.1^\circ$ und $\beta = 79.6^\circ$ messen. Berechne die Breite des Flusses.

Tipp: Mache eine sinnvolle Skizze der Situation.

Aufgabe 30**5 Punkte**

Von zwei Messpunkten A und B , die 2.4km voneinander entfernt sind, wird ein unzugänglicher Aussichtsturm T angepeilt. Gemessen werden die Winkel $\alpha = 63^\circ$ und $\beta = 48^\circ$.

- (a) (1 Punkt) Berechne den fehlenden Winkel γ bei T .
- (b) (2 Punkte) Bestimme die Entfernung $\overline{AT}$ mithilfe des Sinussatzes.
- (c) (2 Punkte) Bestimme die Entfernung $\overline{BT}$ mithilfe des Kosinussatzes.

Tipp: Mache zuerst eine geeignete Skizze der Situation.